

5. ハミルトン形式

3 章では、**最小作用の原理**から、ラグランジェの運動方程式(**ラグランジェ方程式**)を導出した。そして、4 章では、時間の一様性を持つ場合に、ハミルトニアン(エネルギー = 運動エネルギー + ポテンシャルエネルギー)が一定となる「**エネルギー保存則**」を導出した。この章では、ラグランジェ方程式と同等なハミルトンの運動方程式(**ハミルトン方程式(正準方程式)**)を導出する。ハミルトニアンを用いた力学の形式を**ハミルトン形式**と呼ぶ。ハミルトン形式では、座標と運動量を軸とした相空間を導入したり、ポアソン括弧式を導入したりすることによって、運動の性質を別な見方で解析することができる。

5-1. ハミルトン方程式

ラグランジェ形式の力学では、一般化座標 q と一般化速度 $\dot{q}$ を用いて、最小作用の原理(ハミルトンの原理)からラグランジェ方程式を導出し、系の時間発展を解析した。この節では、一般化座標 q と一般化運動量 p を用いたハミルトン形式の力学を構築する。

一般化運動量(正準運動量) p_i は、ラグランジアン $L(q, \dot{q}, t)$ を用いて、下の式で定義する。

$$p_i := \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \quad (5-1-1)$$

上の式から、正準運動量 p_i は、一般化座標 $q = \{q_1, q_2, \dots\}$ と一般化速度 $\dot{q} = \{\dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots\}$ の関数であるが、これを逆に解いて、速度 $\dot{q}_i$ を座標 q と運動量 $p = \{p_1, p_2, \dots\}$ の関数とする

⁶ .

$$p_i = p_i(q, \dot{q}) \quad \rightarrow \quad \dot{q}_i = \dot{q}_i(q, p) \quad (5-1-2)$$

4 章で定義したが、座標 q と運動量 p からなるハミルトニアン $H(q, p, t)$ を再度、示す。ここでは、ハミルトニアンが時刻 t に対して、陽の関数(直接、時刻 t の関数 $\rightarrow \partial H / \partial t \neq 0$)となる場合も含める。

$$H(q, p, t) := \dot{q} \cdot p - L(q, \dot{q}, t) = \sum_i \dot{q}_i p_i - L(q_1, q_2, \dots, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, t) \quad (5-1-3)$$

(5-1-2)式で示したように、速度 $\dot{q}$ は座標の組 q と運動量の組 p の関数であるが、上の式のようにハミルトニアンを定義した場合、**座標 q と運動量 p は独立な量** として扱う。独立な変数に注意してハミルトニアン H を表すと下の式のようなになる。

⁶ 逆関数として、表現できるためには、ここでも条件が必要であるが、ここではその条件については議論しない。

$$H(q, p, t) := \dot{q}(q, p) \cdot p - L(q, \dot{q}(q, p), t) \quad (5-1-3)'$$

上の式の両辺に対し、運動量 p_i で偏微分をとる⁷。

$$\begin{aligned} \frac{\partial H}{\partial p_i} &= \frac{\partial}{\partial p_i} \left(\sum_j \dot{q}_j(q, p) p_j - L(q, \dot{q}(q, p), t) \right) = \sum_j \frac{\partial \dot{q}_j(p)}{\partial p_i} p_j + \dot{q}_i - \sum_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \frac{\partial \dot{q}_j(p)}{\partial p_i} \\ &= \sum_j \frac{\partial \dot{q}_j(p)}{\partial p_i} p_j + \dot{q}_i - \sum_j p_j \frac{\partial \dot{q}_j(p)}{\partial p_i} = \dot{q}_i \end{aligned} \quad (5-1-4)$$

次に、座標 q_i で偏微分をとる。

$$\begin{aligned} \frac{\partial H}{\partial q_i} &= \frac{\partial}{\partial q_i} \left(\sum_j \dot{q}_j(q, p) p_j - L(q, \dot{q}(q, p), t) \right) = \sum_j \frac{\partial \dot{q}_j(q)}{\partial q_i} p_j - \frac{\partial L}{\partial q_i} - \sum_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \frac{\partial \dot{q}_j(q)}{\partial q_i} \\ &= \sum_j \frac{\partial \dot{q}_j(q)}{\partial q_i} p_j - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \sum_j p_j \frac{\partial \dot{q}_j(p)}{\partial q_i} = - \frac{d}{dt} p_i = - \dot{p}_i \end{aligned} \quad (5-1-5)$$

上の2つの方程式は、座標 q_i と運動量 p_i の時間発展方程式となっている。この2つの式をまとめて、「**ハミルトン方程式 (Hamilton equation)**、または、**正準方程式 (Canonical equation)**」と呼ぶ。

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \\ \dot{p}_i = - \frac{\partial H}{\partial q_i} \end{array} \right. \quad (5-1-6)$$

$$(5-1-7)$$

これらの方程式は、**ラグランジェ方程式と等価**である。ハミルトニアンに含まれる変数 q と p は、始め、独立な物理量(**オフシェル**な量)として扱い、上のハミルトン方程式を満たす場合に、座標 q と運動量 p が関係づけられ、時刻 t の関数として物理的に意味のある物理量(**オンシェル**な量)となる⁸。上のハミルトン方程式を用いて、系の運動を調べる形式を「**ハミルトン形式(正準形式)**」

⁷ 速度 $\dot{q}_i$ が座標 q と運動量 p の関数となっていることに注意する。

⁸ ラグランジェ形式でも、始めに、変数 q と $\dot{q}$ は独立な量(**オフシェル**な物理量)として扱い、ラグランジェ方程式を満たすことで、座標 q と速度 $\dot{q}$ の時間依存性が決まり($q = q(t)$, $\dot{q} = \dot{q}(t)$)、**オンシェル**な物理量となる。

と呼ぶ。

さらに、ハミルトニアン H が、陽に(直接)時刻 t の関数になっていない場合は、ハミルトニアンは時間的に一定となる保存量で、系がもつエネルギー E となり、「エネルギー保存則」が成立する。

$$\frac{dH}{dt} = \sum_i \left[\frac{\partial H}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial H}{\partial p_i} \dot{p}_i \right] = \sum_i \left[-\dot{p}_i \dot{q}_i + \dot{q}_i \dot{p}_i \right] = 0 \quad (5-1-8)$$

$$H(q(t), p(t)) = E = \text{一定} \quad (5-1-9)$$

一般化座標 $q = \{q_1, q_2, \dots\}$ と正準運動量⁹ $p = \{p_1, p_2, \dots\}$ からなる変数を正準変数と呼ぶ。

* ハミルトン方程式の例

1 次元の調和振動子を例として、ハミルトン方程式を扱ってみよう(質量 m , ばね定数 $k (= m \omega^2)$, ω はばねの角振動数(角速度)), 変位(座標) x とする。この系のラグランジアン $L(x, \dot{x}) = K(\dot{x}) - U(x) = \frac{m}{2} \dot{x}^2 - \frac{1}{2} k x^2 = \frac{m}{2} \dot{x}^2 - \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$ であり、運動量 $p = \partial L / \partial \dot{x} = m \dot{x}$ より、ハミルトニアン H は下の式のように求めることができる。

$$H(x, p) = \dot{x} p - L = \frac{p}{m} p - \left\{ \frac{m}{2} \left(\frac{p}{m} \right)^2 - \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \right\} = \frac{1}{2m} p^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 = K(p) + U(x) \quad (5-1-10)$$

このハミルトニアンから、ハミルトン方程式は下の式ようになる。

$$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{m}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -m \omega^2 x \quad (5-1-11)$$

上の 2 つの式で 1 番目の式をもう一度時間微分し、2 番目の式を代入すると、下の式のように、ニュートンの運動方程式が得られる。つまり、ハミルトン方程式を用いても、ニュートンの運動方程式と同じ結果を得ることができる。

⁹ 正準運動量 $p = \{p_1, p_2, \dots\}$ を座標 $q = \{q_1, q_2, \dots\}$ に対する「共役な運動量」とも呼ぶ。

$$\ddot{x} = \frac{\dot{p}}{m} = -\frac{m\omega^2}{m}x = -\omega^2x \quad (5-1-12)$$

5-2. 相空間

n 個の一般化座標 $\{q_1, q_2, \dots, q_n\}$ と正準運動量 $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ の組 (q_i, p_i) ($i, j = 1 \sim n$) からなる $2n$ 次元の自由度をもつ空間を**相空間**¹⁰ と呼ぶ。自由度が $2n$ 個ある超空間だが、超空間上で正準変数をとった複数の軸は、各々、直交する。

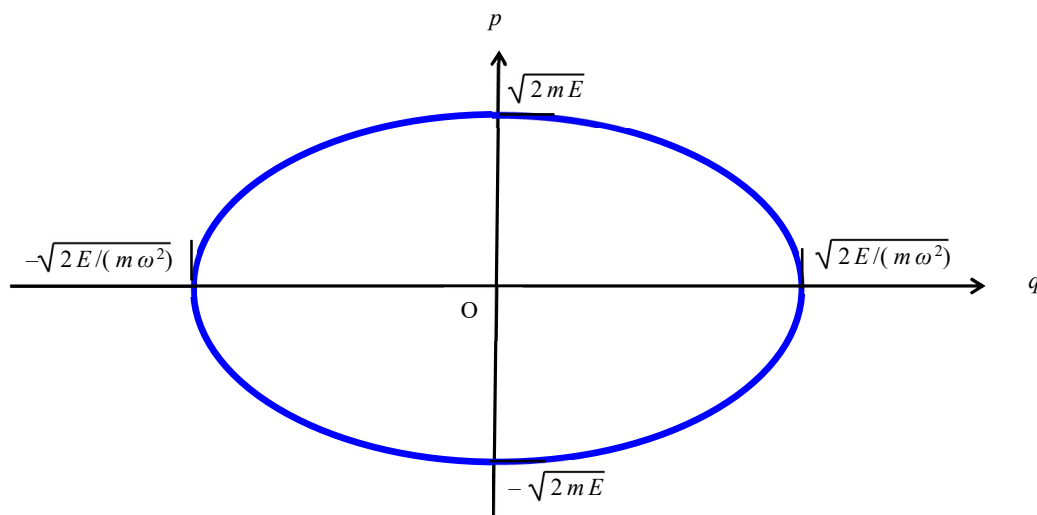
説明を簡単にするために $n = 1$ (自由度 2) となる一般化座標 q と正準運動量 p からなる相空間を考えよう。ここでは、座標 q を横軸に、運動量 p を縦軸にとって、2 次元空間上に (q, p) を配置する相空間とする。

1 次元の調和振動子を例にとりて、相空間について説明しよう。1 次元の調和振動子のハミルトニアン H は下の式で表すことができる、エネルギー E の一定値をとる。

$$H(q, p) = \frac{1}{2m} p^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 q^2 = E \text{ (一定値)} \quad (5-2-1)$$

上の式を下の式のように変形すると、横軸(q 軸)の径が $\sqrt{2E/(m\omega^2)}$ で、縦軸(p 軸)の径が $\sqrt{2mE}$ となる楕円を表す式となり、相空間上での座標 q と運動量 p は楕円となる軌道の上に配置される。

$$\left(\frac{p}{\sqrt{2mE}}\right)^2 + \left(\frac{q}{\sqrt{2E/(m\omega^2)}}\right)^2 = 1 \quad (5-2-2)$$



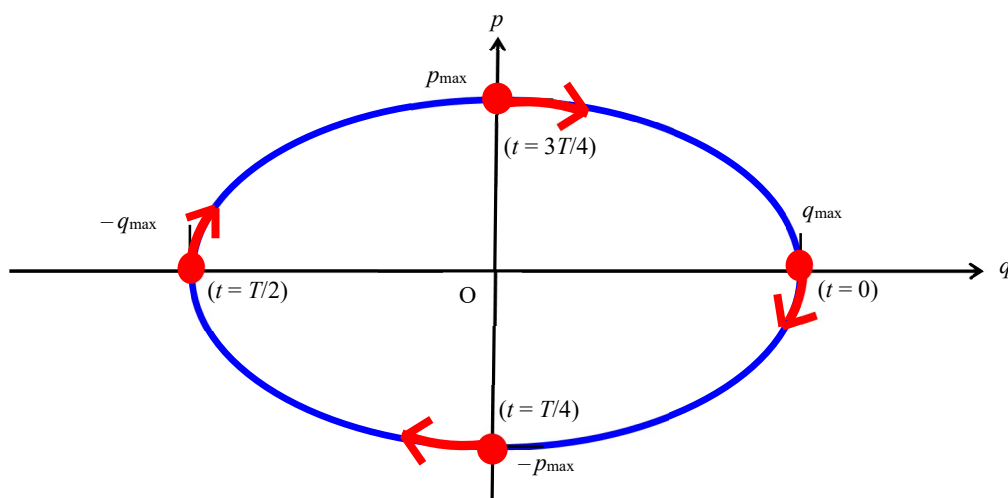
¹⁰ この $2n$ 次元からなる超空間を「**位相空間**」と呼ぶこともあるが、数学で「位相空間(Topological Space)」という分野があり、ここで示した「相空間(Phase Space)」とは意味が異なるので、ここでは、「位相空間」ではなく「相空間」と呼ぶことにする。

このような運動の軌道を「**トラジェクトリ**」とも呼ぶ。軌道上に配置される点 $(q(t), p(t))$ が時刻 t における力学状態を表す。そして、ハミルトン方程式($\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{m}$, $\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q} = -m\omega^2 q$)にしたがって、この軌道上を、時間発展に伴って移動する。時刻 t から微小時間 δt だけ経過したときの点は $(q(t+\delta t), p(t+\delta t))$ は下の式のように元の点 $(q(t), p(t))$ から移動し、配置される。

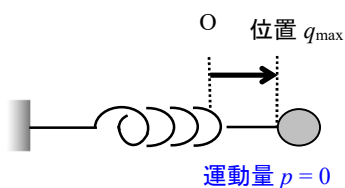
$$(q(t+\delta t), p(t+\delta t)) \sim (q(t) + \dot{q} \delta t, p(t) + \dot{p} \delta t) = (q(t) + \frac{\partial H}{\partial p} \delta t, p(t) - \frac{\partial H}{\partial q} \delta t) \quad (5-2-3)$$

ここで、軌道を一周する時間が周期 T に相当する。エネルギー E が増加すると、短径や長径が長くなり、軌道はより大きな楕円となる。

例えば、時刻 $t=0$ の初期状態として、「振動子が最も伸びている状態」ととると、相空間上の位置 $= (q(0), p(0)) = (q_{\max}, 0) = (\sqrt{2E/(m\omega^2)}, 0)$ で、これより微小時間 δt 後は、振動子は縮み負の方向に移動するので速度は負となり、運動量も負となるので第4象限の場所に移動する。その後、座標 $q=0$ では、負の運動量が最大となる(位置 $= (0, -p_{\max})$)。そして、軌道上を時計回りに回転し、1周期が経過すると、元の場所に戻る。この様子を下の図に示す。



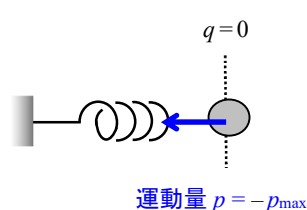
時刻 $t=0$ (位置 $q=q_{\max}$ (最大))



→ (時間経過) →



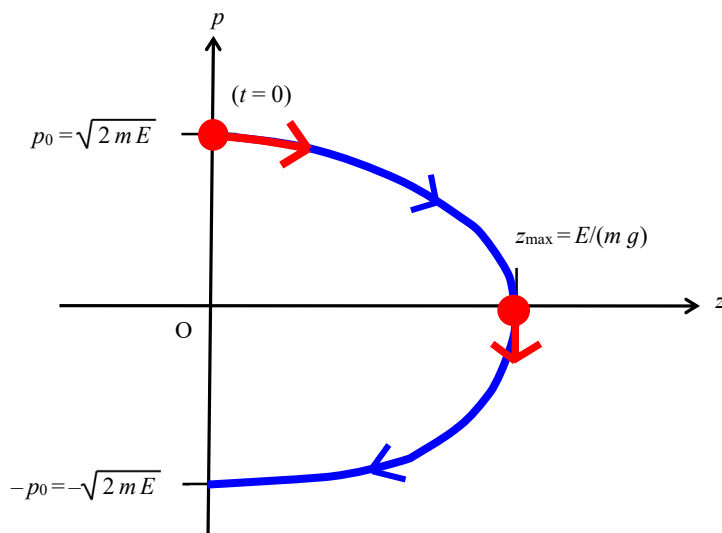
時刻 $t=T/4$ (位置 $q=0$)



次に、鉛直投射運動(時刻 $t = 0$ の運動量 $p_0 = m v_0$ で、位置 $z_0 = 0$)について、相空間を図示しよう。系のハミルトニアン H は下の式で表され、エネルギー E で一定値をとる(→ 初期位置 $(z_0, p_0) = (0, \sqrt{2 m E})$).

$$H = \frac{1}{2m} p^2 + m g z = E (\text{一定}) \quad (5-2-4)$$

座標 z の最大値 $z_{\max} = E/(m g)$ である。時刻 $t = 0$ で、物体は上昇してその後、減速するので、座標 z が増加し、運動量 p は減少する。最高点($z_{\max}$)に達するまで、相空間では第 1 象限を時計回りの向きに移動する。



相空間における経路は放物線(2 次曲線)となる($z = E/(m g) - p^2/(2 m^2 g)$) → 座標 $z = \text{定数} - (\text{定数}) \times (\text{運動量 } p)^2$). また、座標が最大値 $z_{\max}$ となる時刻を求めるためには、運動方程式を解く必要がある。

* 相空間の 1 周積分

回転運動や振動運動となる系では、周期 T を持ち、1 周期後、元の状態に戻る。これらの系での相空間上での軌道は閉じており、1 周すると元の状態に戻る。ここでは、1 次元の調和振動子を例にとり、相空間上で 1 周積分してみよう。相空間上で縦軸の変数(運動量) p は、横軸の変数(座標 q) の関数なので、 $p = p(q)$ と表すことができる。この関係を持って、軌道上での 1 周積分を下式の式で表し(積分記号の中の丸「 $\bigcirc$ 」は 1 周を意味する)、その値を J とする。

$$J := \bigcirc p \, dq \quad (5-2-5)$$

1 次元の調和振動子において、軌道は楕円となり、1 周積分は楕円の面積に等しくなり、下の式のように計算できる。

$$J = \oint p \, dq = \text{楕円の面積} = \pi \times (\text{長径}) \times (\text{短径}) = \pi \times q_{\max} \times p_{\max} = \pi \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}} \sqrt{2mE} = 2\pi \frac{E}{\omega} \quad (5-2-6)$$

上の式より、1 周積分は系が持つエネルギー E に比例する(周期 T を用いると、「 $J = E T$ 」となる)。さらに、軌道内部の面積 J は下の式のように、座標 q と運動量 p の 2 重積分として表すことができ(始めに、運動量で積分すると、運動量 p が座標 q の関数として決まる。→ $p = p(q)$ → (5-2-6)式と一致する)、2 重積分を実行すると相空間の面積に等しい。

$$J = \iint_{\{\text{領域} D \text{ は軌道内部}\}} dq \, dp = \text{軌道内部(楕円)の面積} \quad (5-2-7)$$

* 等エネルギー面

相空間上で、エネルギー E が一定となる軌道のことを「等エネルギー面」と呼ぶ(1 次元調和振動子では、軌道は楕円(曲線)となるが、一般的には、 $2n$ 次元の超空間における表面(超曲面)をさすので、等エネルギー面と呼ぶ。このエネルギー面上での座標 q と運動量 p の組 $(q, p) = (q_1, q_2, \dots, q_n, p_1, p_2, \dots, p_n)$ の自由度は、「エネルギー = 一定」の条件がついたので 1 つ減って、 $(2n - 1)$ となる。

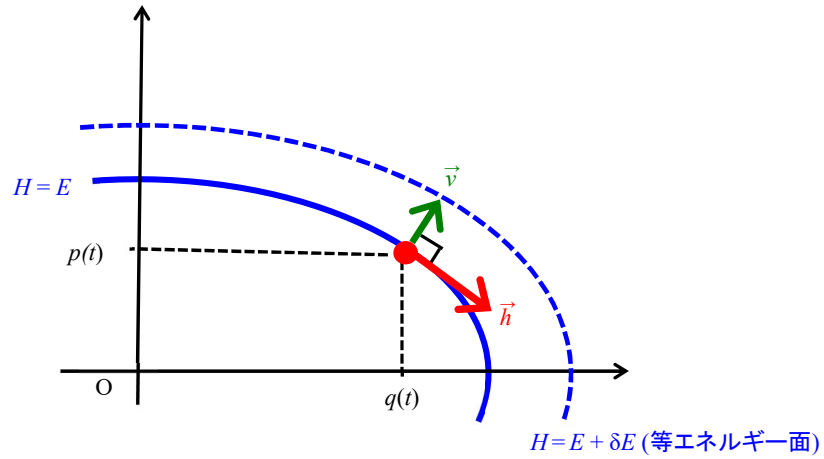
簡単のために $n = 1$ (自由度 2) となる座標 q と運動量 p をもつ系を考えよう。時刻 t での相空間上での点 $(q(t), p(t))$ とすると、それより、微小時間 δt だけ経過したときの配置はハミルトン方程式にしたがって等エネルギー面上を移動する。微小時間 δt の 1 次までとると、その点は下の式のように移動する。

$$(q(t + \delta t), p(t + \delta t)) \sim (q(t) + \dot{q} \delta t, p(t) + \dot{p} \delta t) = (q(t) + \frac{\partial H}{\partial p} \delta t, p(t) - \frac{\partial H}{\partial q} \delta t) \quad (5-2-8)$$

したがって、相空間上のずれ $(\delta q, \delta p)$ は下の式のようにハミルトニアン H を用いて表すことができ、等エネルギー面の接線方向に移動する。

$$(\delta q, \delta p) = (q(t + \delta t) - q(t), p(t + \delta t) - p(t)) \sim \left(\frac{\partial H}{\partial p}, -\frac{\partial H}{\partial q} \right) \delta t \quad (5-2-9)$$

また、エネルギーが E から微小量 δE だけ増加したときの等エネルギー面は、中心 O から外方向に広がっている。これらを図で示すと下のように表すことができる。軌道に対し接線方向(horizontal ← 曲面と水平方向)のベクトルを $\vec{h}$ 、軌道に対して法線方向(vertical ← 軌道と垂直方向)のベクトルを $\vec{v}$ とすると、下の図のようになる。



軌道の接線方向のベクトル $\vec{h}$ と垂直方向のベクトル $\vec{v}$ は、ハミルトニアン H を用いて、下の式で表すことができる。

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{h} = \left(\frac{\partial H}{\partial p}, -\frac{\partial H}{\partial q} \right) \\ \vec{v} = \left(\frac{\partial H}{\partial q}, \frac{\partial H}{\partial p} \right) = \left(\frac{\partial}{\partial q}, \frac{\partial}{\partial p} \right) H = \vec{\nabla} H = \text{grad } H \end{array} \right. \quad (5-2-10)$$

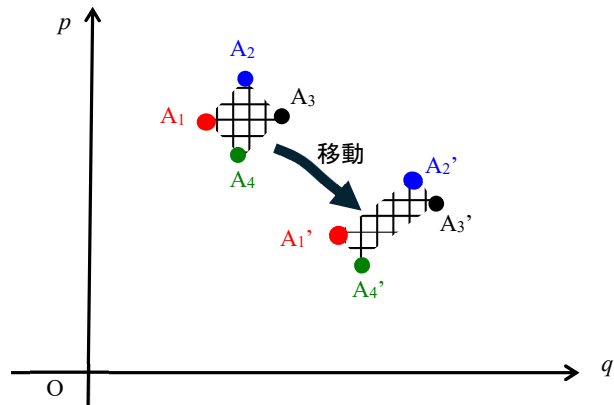
$$(5-2-11)$$

2つのベクトルの内積をとると「0」なので、直交していることが確認できる。また、相空間の軌道上を動く速さ V は下の式のように計算でき、軌道の接線方向のベクトル $\vec{h}$ の大きさ、または、垂直方向のベクトル $\vec{v}$ の大きさに等しい。

$$V = \sqrt{\left(\frac{\delta q}{\delta t}\right)^2 + \left(\frac{\delta p}{\delta t}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)^2 + \left(\frac{\partial H}{\partial q}\right)^2} = |\vec{h}| = |\vec{v}| \quad (5-2-12)$$

* リウヴィルの定理

ここでも、簡単のために $n=1$ (自由度 2)となる座標 q と運動量 p をもつ系を考えよう。力学的な状態を表す相空間上で点 A ; (q, p) とし、下の図のようにエネルギーや時刻が異なる相空間上での4つの点 A_i ; (q_i, p_i) ($i=1\sim 4$)を任意に選ぶ。4つの点にある状態から微小時間 δt だけ経過すると、4つの点は相空間上を新たな4つの点 A_i' ; (q_i', p_i') に移動する。



ここで、「リウヴィルの定理」を下に示す。

* リウヴィルの定理

相空間で、 $A_1A_2A_3A_4$ の 4 点からなる四辺形の面積 S とそれから微小時間が経過した 4 点の $A_1'A_2'A_3'A_4'$ のからなる面積 S' は等しい。

$$S = S' = \text{一定}$$

(5-2-13)

上の式を確認してみよう。座標 q と運動量 p は下のハミルトン方程式にしたがって、変換されるが、微小時間 δt 後の相空間における面積 S' は下の式で与えられ、変数変換 $((q', p') \rightarrow (q, p))$ して、元の面積 S と比べる。

$$S' = \iint dq' dp' = \iint \left| \frac{\partial(q', p')}{\partial(q, p)} \right| dq dp$$

$$\sim \iint dq dp = S \quad (5-2-14)$$

上の式には、変数変換を用いて重積分する際に関係するヤコビアンが含まれており、その計算を下で行う。計算の結果、微小時間 δt の 1 次までの計算では (2 階微分する際には微分の順序によらないので)、「ヤコビアン ~ 1 」と近似され、相空間上の面積 S は一定で、変化しないことがわかった。

$$\begin{aligned} \text{ヤコビアン} &:= \frac{\partial(q', p')}{\partial(q, p)} := \begin{vmatrix} \frac{\partial q'}{\partial q} & \frac{\partial q'}{\partial p} \\ \frac{\partial p'}{\partial q} & \frac{\partial p'}{\partial p} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 + \frac{\partial}{\partial q} \frac{\partial H}{\partial p} \delta t & \frac{\partial}{\partial p} \frac{\partial H}{\partial p} \delta t \\ -\frac{\partial}{\partial q} \frac{\partial H}{\partial q} \delta t & 1 - \frac{\partial}{\partial p} \frac{\partial H}{\partial q} \delta t \end{vmatrix} \\ &\sim 1 + \left(\frac{\partial}{\partial q} \frac{\partial H}{\partial p} - \frac{\partial}{\partial p} \frac{\partial H}{\partial q} \right) \delta t + O((\delta t)^2) = 1 + O((\delta t)^2) \sim 1 \end{aligned} \quad (5-2-15)$$

5-3. ポアソン括弧式

ある物理量 f が正準変数の組 (q, p) の関数として, $f = f(q, p, t)$ と表すことができるものとする. 物理量 f の時間発展(時間の全微分)は下の式となる.

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial q} \cdot \dot{q} + \frac{\partial f}{\partial p} \cdot \dot{p} + \frac{\partial f}{\partial t} \quad (5-3-1)$$

座標と運動量の時間変化に関し, ハミルトン方程式を代入し, 変数 q の微分を先に行うように変形する.

$$\begin{aligned} \frac{df}{dt} &= \frac{\partial f}{\partial q} \cdot \frac{\partial H}{\partial p} - \frac{\partial f}{\partial p} \cdot \frac{\partial H}{\partial q} + \frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial q} \cdot \frac{\partial H}{\partial p} - \frac{\partial H}{\partial p} \cdot \frac{\partial f}{\partial q} + \frac{\partial f}{\partial t} \\ &= \sum_i \left[\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial H}{\partial p_i} \frac{\partial f}{\partial q_i} \right] + \frac{\partial f}{\partial t} \end{aligned} \quad (5-3-2)$$

ここで, 変数 q と p の関数となる物理量 $A = A(q, p)$ と $B = B(q, p)$ に対して, 「**ポアソン(Poisson)括弧式** $\{A, B\}$ 」を下の式で定義する.

$$\{A, B\} := \frac{\partial A}{\partial q} \cdot \frac{\partial B}{\partial p} - \frac{\partial A}{\partial p} \cdot \frac{\partial B}{\partial q} = \sum_i \left[\frac{\partial A}{\partial q_i} \frac{\partial B}{\partial p_i} - \frac{\partial B}{\partial q_i} \frac{\partial A}{\partial p_i} \right] \quad (5-3-3)$$

このポアソン括弧式を用いると, (5-3-2)式は下の式のように書くことができる.

$$\frac{df}{dt} = \{f, H\} + \frac{\partial f}{\partial t} \quad (5-3-4)$$

このポアソン括弧式を用いると、ハミルトン方程式は下の式のように表すことができる($\frac{\partial q_i}{\partial q_j} = \delta_{ij}$ ¹¹, $\frac{\partial p_i}{\partial p_j} = \delta_{ij}$, $\frac{\partial q_i}{\partial p_j} = 0$, $\frac{\partial p_i}{\partial q_j} = 0$ を使う)。

$$\dot{q}_i = \{q_i, H\} \quad (5-3-5)$$

$$(\leftarrow \{q_i, H\} = \sum_j \left[\frac{\partial q_i}{\partial q_j} \frac{\partial H}{\partial p_j} - \frac{\partial H}{\partial q_j} \frac{\partial q_i}{\partial p_j} \right] = \sum_j \left[\delta_{ij} \frac{\partial H}{\partial p_j} - \frac{\partial H}{\partial q_j} \times 0 \right] = \frac{\partial H}{\partial p_i})$$

$$\dot{p}_i = \{p_i, H\} \quad (5-3-6)$$

$$(\leftarrow \{p_i, H\} = \sum_j \left[\frac{\partial p_i}{\partial q_j} \frac{\partial H}{\partial p_j} - \frac{\partial H}{\partial q_j} \frac{\partial p_i}{\partial p_j} \right] = \sum_j \left[0 \times \frac{\partial H}{\partial p_j} - \frac{\partial H}{\partial q_j} \delta_{ij} \right] = -\frac{\partial H}{\partial q_i})$$

* ポアソン括弧式の計算規則

ここで、ポアソン括弧式で成立する式をまとめる。A, B, C,...は変数(q, p)の関数で、a, b, c, ...は定数である。

$$\{A, B\} = -\{B, A\} \quad (5-3-7)$$

$$\{A, a\} = \{a, A\} = 0 \quad (5-3-8)$$

$$\{aA + bB, C\} = a\{A, C\} + b\{B, C\}, \quad \{A, bB + cC\} = b\{A, B\} + c\{A, C\} \quad (5-3-9)$$

¹¹ 「 δ_{ij} 」はクロネッカーのデルタ記号と呼ばれ、「 $i=j$ では 1, $i \neq j$ では 0」とする記号である。

$$\{AB, C\} = A\{B, C\} + \{A, C\}B \quad , \quad \{A, BC\} = \{A, B\}C + B\{A, C\} \quad (5-3-10)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} (\{A, B\}) = \left\{ \frac{\partial A}{\partial t}, B \right\} + \left\{ A, \frac{\partial B}{\partial t} \right\} \quad (5-3-11)$$

$$\{A, \{B, C\}\} + \{B, \{C, A\}\} + \{C, \{A, B\}\} = 0 \quad (5-3-12)$$

6. ハミルトン・ヤコビ方程式 (省略してよい)

ラグランジェ形式では、座標変換によって一般化座標を導入することで、ニュートンの運動方程式を扱うことと比べて、より見通しがよいラグランジェ方程式を扱うことができた。さらに、ハミルトン形式では、一般化座標と正準運動量からなる正準変数で力学を構築した。ハミルトン形式では、座標と運動量を変換(→ 座標と運動量を合わせた変換を「正準変換」と呼ぶ)し、さらに、見通しをよくすることができる。正準変換を適用した方程式を「ハミルトン・ヤコビ方程式」と呼ぶ。この章では、「正準変換」と「ハミルトン・ヤコビ方程式」について学ぶ。

6-1. 正準変換

正準変数の組 (q, p) から、新たな(別な)正準変数の組 (Q, P) への変換を考えよう。この変数変換を「正準変換」と呼ぶ。正準変数 (q, p) からなるハミルトニアンを $H(q, p, t)$ 、変数 $(q, \dot{q})$ からなるラグランジアンを $L(q, \dot{q}, t)$ と表す。また、正準変数 (Q, P) からなるハミルトニアンを $H'(Q, P, t)$ 、変数 $(Q, \dot{Q})$ からなるラグランジアンを $L'(Q, \dot{Q}, t)$ と表す。

ラグランジェ方程式は変数変換に対して不変であった。同様に、ハミルトン方程式も変数変換(正準変換)に対して不変となる。この変換について調べよう。

ラグランジェ方程式は正準変換に対して、不変となり、下のラグランジェ方程式が成り立つ。

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q} = 0, \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{Q}} \right) - \frac{\partial L'}{\partial Q} = 0 \quad (6-1-1)$$

「4-4. ラグランジアン の不定性」で述べたように、ラグランジアンには不定性があり、関数 $W_1(q, Q, t)$ によって、次の変換の式が成り立つとしよう。

$$L(q, \dot{q}, t) = L'(Q, \dot{Q}, t) + \frac{d}{dt} W_1(q, Q, t) \quad (6-1-2)$$

上の式について、ハミルトニアンを用いて下の式のように書き直す。

$$\begin{aligned} p \cdot \dot{q} - H(q, p, t) &= P \cdot \dot{Q} - H'(Q, P, t) + \frac{d}{dt} W_1(q, Q, t) \\ &= P \cdot \dot{Q} - H'(Q, P, t) + \frac{\partial W_1}{\partial q} \cdot \dot{q} + \frac{\partial W_1}{\partial Q} \cdot \dot{Q} + \frac{\partial W_1}{\partial t} \end{aligned} \quad (6-1-3)$$

ここで、下の式が成り立つものとする。

$$p = \frac{\partial W_1}{\partial q}, \quad P = - \frac{\partial W_1}{\partial Q} \quad (6-1-4)$$

このとき、新しいハミルトニアン $H(Q, P, t)$ は下の式で表すことができる。

$$H(Q, P, t) = H(q, p, t) + \frac{\partial W_1(q, Q, t)}{\partial t} \quad (6-1-5)$$

このときの関数 $W_1(q, Q, t)$ を「正準変換の**母関数**」と呼ぶ(母関数は複数あるので、母関数の 1 つである)。(6-1-4)式において、変換前の運動量 $p = p(q, Q)$ と変換後の運動量 $P = P(q, Q)$ が座標 q と Q によって与えられる。(6-1-4)式より、母関数 W_1 の微小量 dW_1 は下の式で表すことができる。

$$dW_1 = p \cdot dq - P \cdot dQ + \left(\frac{\partial W_1}{\partial t} \right) dt \quad (6-1-6)$$

この変換では、座標 q と Q が独立変数で、運動量 $p = p(q, Q)$ と $P = P(q, Q)$ は座標 q と Q の従属変数となる。もちろん、新しい正準変数においても、ハミルトン方程式は不変である。

$$\dot{Q} = \frac{\partial H}{\partial P}, \quad \dot{P} = -\frac{\partial H}{\partial Q} \quad (6-1-7)$$

次に、別な母関数 $W_2 = W_2(p, Q, t) = W_1 - q \cdot P$ を導入しよう。母関数 W_2 の時間に対する全微分は下のように計算できる(関数 W_2 は p と Q の関数)。

$$\begin{aligned} \frac{dW_2}{dt} &= \frac{dW_1}{dt} - \dot{q} \cdot P - q \cdot \dot{P} = p \cdot \dot{q} - P \cdot \dot{Q} + \frac{\partial W_1}{\partial t} - \dot{q} \cdot P - q \cdot \dot{P} = -q \cdot \dot{P} - P \cdot \dot{Q} + \frac{\partial W_1}{\partial t} \\ &= \frac{\partial W_2}{\partial p} \cdot \dot{p} + \frac{\partial W_2}{\partial Q} \cdot \dot{Q} + \frac{\partial W_2}{\partial t} \end{aligned} \quad (6-1-8)$$

上の 2 つの式を比べると、下の関係式が得られる。

$$q = -\frac{\partial W_2}{\partial p}, \quad P = -\frac{\partial W_2}{\partial Q}, \quad \frac{\partial W_1}{\partial t} = \frac{\partial W_2}{\partial t} \quad (6-1-9)$$

座標 $q = q(p, Q)$ と運動量 $P = P(p, Q)$ が変数 p と Q によって与えられる。また、上の式より、母関数 W_2 の微小量 dW_2 は下の式の

ように表すことができる.

$$dW_2 = -\mathbf{q} \cdot d\mathbf{p} - \mathbf{P} \cdot d\mathbf{Q} + \left(\frac{\partial W_2}{\partial t} \right) dt \quad (6-1-10)$$

さらに, 新しい母関数 $W_3 = W_3(\mathbf{q}, \mathbf{P}, t) = W_1 + \mathbf{Q} \cdot \mathbf{P}$ を考える.

$$\begin{aligned} \frac{dW_3}{dt} &= \frac{dW_1}{dt} + \dot{\mathbf{Q}} \cdot \mathbf{P} + \mathbf{Q} \cdot \dot{\mathbf{P}} = \mathbf{p} \cdot \dot{\mathbf{q}} - \mathbf{P} \cdot \dot{\mathbf{Q}} + \frac{\partial W_1}{\partial t} + \dot{\mathbf{Q}} \cdot \mathbf{P} + \mathbf{Q} \cdot \dot{\mathbf{P}} = \mathbf{p} \cdot \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{Q} \cdot \dot{\mathbf{P}} + \frac{\partial W_1}{\partial t} \\ &= \frac{\partial W_3}{\partial \mathbf{q}} \cdot \dot{\mathbf{q}} + \frac{\partial W_3}{\partial \mathbf{P}} \cdot \dot{\mathbf{P}} + \frac{\partial W_3}{\partial t} \end{aligned} \quad (6-1-11)$$

上の式を比べることで, 下の式が得られる.

$$\mathbf{p} = \frac{\partial W_3}{\partial \mathbf{q}}, \quad \mathbf{Q} = \frac{\partial W_3}{\partial \mathbf{P}}, \quad \frac{\partial W_3}{\partial t} = \frac{\partial W_1}{\partial t} \quad (6-1-12)$$

運動量 $\mathbf{p} = \mathbf{p}(\mathbf{q}, \mathbf{P})$ と座標 $\mathbf{Q} = \mathbf{Q}(\mathbf{q}, \mathbf{P})$ が変数 $\mathbf{q}$ と $\mathbf{P}$ によって与えられる. また, 上の式より, 母関数 W_3 の微小量 dW_3 は下の式のように表すことができる.

$$dW_3 = \mathbf{p} \cdot d\mathbf{q} + \mathbf{Q} \cdot d\mathbf{P} + \left(\frac{\partial W_3}{\partial t} \right) dt \quad (6-1-13)$$

4 番目の母関数として, 母関数 $W_4 = W_4(\mathbf{p}, \mathbf{P}, t) = W_2(\mathbf{p}, \mathbf{Q}, t) + \mathbf{Q} \cdot \mathbf{P} = W_3(\mathbf{q}, \mathbf{P}, t) - \mathbf{q} \cdot \mathbf{p}$ を導入する. 同様な計算によって, 下の式が得られる.

$$\begin{aligned} \frac{dW_4}{dt} &= \frac{dW_2}{dt} + \dot{\mathbf{Q}} \cdot \mathbf{P} + \mathbf{Q} \cdot \dot{\mathbf{P}} = -\mathbf{q} \cdot \dot{\mathbf{p}} + \mathbf{Q} \cdot \dot{\mathbf{P}} + \frac{\partial W_1}{\partial t} \\ &= \frac{dW_3}{dt} - \dot{\mathbf{q}} \cdot \mathbf{p} - \mathbf{q} \cdot \dot{\mathbf{p}} = -\mathbf{q} \cdot \dot{\mathbf{p}} + \mathbf{Q} \cdot \dot{\mathbf{P}} + \frac{\partial W_1}{\partial t} \\ &= \frac{\partial W_4}{\partial \mathbf{p}} \cdot \dot{\mathbf{p}} + \frac{\partial W_4}{\partial \mathbf{P}} \cdot \dot{\mathbf{P}} + \frac{\partial W_4}{\partial t} \end{aligned} \quad (6-1-14)$$

$$q = -\frac{\partial W_4}{\partial p}, \quad Q = \frac{\partial W_4}{\partial P}, \quad \frac{\partial W_4}{\partial t} = \frac{\partial W_1}{\partial t} \quad (6-1-15)$$

座標 $q = q(p, P)$ と $Q = Q(p, P)$ が変数 p と P によって与えられる。また、上の式より、母関数 W_4 の微小量 dW_4 は下の式のように表すことができる。

$$dW_4 = -q \cdot dp + Q \cdot dP + \left(\frac{\partial W_4}{\partial t} \right) dt \quad (6-1-16)$$

上の 4 つの母関数による正準変換の性質を下の表にまとめる。

母関数	独立変数	従属変数	変換方法
$W_1(q, Q, t)$	q, Q	$p(q, Q), \quad P(q, Q)$	
$W_2(p, Q, t)$	p, Q	$q(p, Q), \quad P(p, Q)$	$W_2 = W_1 - q \cdot p$
$W_3(q, P, t)$	q, P	$p(q, P), \quad Q(q, P)$	$W_3 = W_1 + Q \cdot P$
$W_4(p, P, t)$	p, P	$q(p, P), \quad Q(p, P)$	$W_4 = W_1 - q \cdot p + Q \cdot P$

* 正準変換の母関数の例

① 2 次元の直交座標 q ($q_1 = x_1 = x, q_2 = x_2 = y$) から、極座標 Q ($Q_1 = r, Q_2 = \theta$) への変換

直交座標でのラグランジアン $L(q, \dot{q})$ とハミルトニアン $H(q, p)$ を下の式のように表す (運動量 $p_i = \partial L / \partial \dot{q}_i = m \dot{q}_i$)。

$$\left\{ \begin{array}{l} L(q, \dot{q}) = \frac{m}{2} (\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2) - U(q_1, q_2) \end{array} \right. \quad (6-1-17)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} H(q, p) = \frac{1}{2m} (p_1^2 + p_2^2) + U(q_1, q_2) \end{array} \right. \quad (6-1-18)$$

変換の母関数 $W_2 = W_2(p, Q)$ として下の式を考える。

$$W_2(p, Q) = W_2(p_1, p_2; r, \theta) = -p_1 r \cos \theta - p_2 r \sin \theta \quad (6-1-19)$$

(6-1-9)式より, 下の式のように元の座標 $q_i (= x_i)$ と変換後の運動量 $P_i (P_1 = p_r, P_2 = p_\theta)$ を求める.

$$\left\{ \begin{array}{l} q_1 = x_1 = x = -\frac{\partial W_2}{\partial p_1} = r \cos \theta, \\ q_2 = x_2 = y = -\frac{\partial W_2}{\partial p_2} = r \sin \theta \end{array} \right. \quad (6-1-20)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} P_1 = p_r = -\frac{\partial W_2}{\partial Q_1} = -\frac{\partial W_2}{\partial r} = p_1 \cos \theta + p_2 \sin \theta, \\ P_2 = p_\theta = -\frac{\partial W_2}{\partial Q_2} = -\frac{\partial W_2}{\partial \theta} = r(-p_1 \sin \theta + p_2 \cos \theta) \end{array} \right. \quad (6-1-21)$$

(6-1-21)式について, 行列 A を用いて表し, その逆行列 A^{-1} から, 逆変換として下の式を得る.

$$\begin{pmatrix} p_r \\ p_\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -r \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} p_r \\ p_\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\frac{\sin \theta}{r} \\ \sin \theta & \frac{\cos \theta}{r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_r \\ p_\theta \end{pmatrix} \quad (6-1-22)$$

(6-1-21)式を用いて計算し, 新しい変数 Q と $\dot{Q}$ を用いたラグランジアン $L'(Q, \dot{Q})$ を表すと, 下の式になる.

$$\begin{aligned} L'(Q, \dot{Q}) &= L(r, \theta; \dot{r}, \dot{\theta}) = \frac{m}{2} \{ (\dot{r} \cos \theta - r \dot{\theta} \sin \theta)^2 + (\dot{r} \sin \theta + r \dot{\theta} \cos \theta)^2 \} - U(r, \theta) \\ &= \frac{m}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) - U(r, \theta) \end{aligned} \quad (6-1-23)$$

また, 新しい変数 Q と P を用いたハミルトニアン $H'(Q, P)$ は, (6-1-22)式を用いて表すと下の式となる.

$$\begin{aligned} H'(Q, P) &= H(r, \theta; p_r, p_\theta) = \frac{1}{2m} \{ (p_r \cos \theta - p_\theta \sin \theta/r)^2 + (p_r \sin \theta + p_\theta \cos \theta/r)^2 \} + U(r, \theta) \\ &= \frac{1}{2m} \left\{ p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} \right\} + U(r, \theta) \end{aligned} \quad (6-1-24)$$

② 1次元の調和振動子

1次元の調和振動子に対して下の母関数 $W_1 = W_1(q, Q (= \theta))$ で正準変換を行って, 新たなハミルトニアンを求めて, そのハミルトニアンで運動を調べてみよう.

$$W_1(q, Q (= \theta)) = \frac{1}{2} m \omega q^2 \cot \theta \quad (6-1-25)$$

元の調和振動子のハミルトニアン $H(p, q)$ と(5-2-4)式による元の運動量 p と新たな運動量 P は下の式のように表すことができる.

$$H = H(q, p) = \frac{1}{2m} p^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 q^2 \quad (6-1-26)$$

$$p = \frac{\partial W_1}{\partial q} = m \omega q \cot \theta \quad (6-1-27)$$

$$P = -\frac{\partial W_1}{\partial Q} = -\frac{\partial W_2}{\partial \theta} = \frac{1}{2} m \omega q^2 \frac{1}{\sin^2 \theta} \rightarrow q = \sin \theta \sqrt{\frac{2P}{m\omega}} \quad (6-1-28)$$

変換後のハミルトニアン $H'(Q, P)$ は下の式のように計算できる.

$$\begin{aligned} H'(Q, P) = H(q, p) &= \frac{1}{2m} (m \omega q \cot \theta)^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 q^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 q^2 (\cot^2 \theta + 1) \\ &= \frac{1}{2} m \omega^2 q^2 \frac{1}{\sin^2 \theta} = \frac{1}{2} m \omega^2 (\sin^2 \theta \frac{2P}{m\omega}) \frac{1}{\sin^2 \theta} = \omega P \end{aligned} \quad (6-1-29)$$

変換後のハミルトニアン H' を用いたハミルトン方程式は下のようになり, 変数 Q と P の時間発展がわかる.

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{Q} = \frac{\partial H'}{\partial P} = \omega \rightarrow Q(t) = \theta(t) = \omega t + \theta_0 \quad (\theta_0 \text{ は } t=0 \text{ での値}) \\ \dot{P} = -\frac{\partial H'}{\partial Q} = -\frac{\partial H'}{\partial \theta} = 0 \rightarrow P = \text{一定} \end{array} \right. \quad (6-1-30)$$

$$(6-1-31)$$

(6-1-31)式より, ハミルトニアン $H' = \omega P$ も一定で, エネルギー保存則が成り立つ. これらを元の変数 q と p に代入すると, 下の

式のように時間発展する.

$$q(t) = \sqrt{\frac{2P}{m\omega}} \sin(\omega t + \theta_0), \quad p(t) = \sqrt{2m\omega P} \cos(\omega t + \theta_0) \quad (6-1-32)$$

変換後のハミルトニアンを扱った方が, 系の時間発展についてより簡素化している.

6-2. ハミルトン・ヤコビ方程式

正準変数の組 (q, p) からなるハミルトニアン $H(q, p, t)$ と別な正準変数の組 (q', p') からなるハミルトニアン $H'(q', p', t)$ の間の変換規則は前の節で示したように下の式で表すことができる. 一般化するために, 正準変換の母関数を W とした.

$$H'(q', p', t) = H(q, p, t) + \frac{\partial W}{\partial t} \quad (6-2-1)$$

上の式で示した母関数 W について, 変換前の運動量 p を従属変数として決めることができるように, 前の節で示した母関数のうち, $W_1(q, q', t)$ と $W_3(q, p', t)$ を採用すると, 運動量 p は下の式で与えられる.

$$p = \frac{\partial W}{\partial q} \quad (6-2-2)$$

(6-2-1)式で表した正準変換後のハミルトニアン H' が, 「 $H' = 0$ 」となるような変換を選ぶと下の式が成り立つ. ここで, 母関数 W は前の節で示した母関数のうち, W_1 か W_3 とする.

$$0 = H(q, p, t) + \frac{\partial W}{\partial t} = H(q, \frac{\partial W}{\partial q}, t) + \frac{\partial W}{\partial t} \quad (6-2-3)$$

上の微分方程式を「**ハミルトン・ヤコビ方程式**」と呼ぶ.

変換後のハミルトニアン $H'(q', p', t) = 0$ となるように選ぶと, 変換後の座標 q' と運動量 p' はハミルトン方程式より, 時間によらない定数となることがわかる.

$$\dot{q}' = \frac{\partial H'}{\partial p'} = 0, \quad \dot{p}' = -\frac{\partial H'}{\partial q'} = 0 \quad (6-2-4)$$

以後、変換後の変換後の座標 q' と運動量 p' が定数となる場合を扱う。このとき、2つの量は、下の式のように、定数 α と β で表すこととする。

$$q' \rightarrow \alpha, \quad p' \rightarrow \beta \quad (6-2-5)$$

次に、母関数 W を時間に対して、全微分をとってみよう。母関数 $W_1(q, \alpha, t)$ と $W_3(q, \beta, t)$ ¹² において、変換後の座標 $q' (= \alpha)$ と運動量 $p' (= \beta)$ は時間変化しないので、母関数 W_1 に対しては下の式のように計算できる ¹³ (母関数 W_1 の時間に対する偏微分 $\partial W_1 / \partial t$ は、(6-2-3)式を用いた)。

$$\frac{dW_1(q, \alpha, t)}{dt} = \frac{\partial W_1(q, \alpha, t)}{\partial q} \cdot \dot{q} + \frac{\partial W_1(q, \alpha, t)}{\partial t} = p \cdot \dot{q} - H(q, p, t) \quad (6-2-6)$$

上の式の右辺は(4-3-8)式より、ラグランジアン $L(q, \dot{q}, t)$ に等しい ¹⁴。ただし、オンシエルな量でのラグランジアンなので、 $\bar{L}$ と表すこととする。上の式で両辺に対し、時刻 t_1 から t まで積分すると、下の式のように、オンシエルな量で時間積分した(時刻 t の関数となる)作用関数 $\bar{S}(t)$ が得られる。ここで、積分による定数項はすべて、 $W_1(q_1, \alpha, t_1)$ に押し込めた。

$$W_1(q, \alpha, t) - W_1(q_1, \alpha, t_1) = \int_{t_1}^t \bar{L}(q(t), \dot{q}(t), t) dt = \bar{S}(q(t), \dot{q}(t), t) \quad (6-2-7)$$

この母関数 W_1 、または、作用 $\bar{S}$ を「**ハミルトンの主関数**」と呼ぶ。ハミルトンの主関数を用いると、(6-2-3)式の「**ハミルトン・ヤコビ方程式**」は下の式でも表すことができる。

$$H(q, \frac{\partial \bar{S}}{\partial q}, t) + \frac{\partial \bar{S}}{\partial t} = 0 \quad (6-2-8)$$

¹² 母関数を W_1 と W_3 に選んだのは、これらの母関数は変換前の座標 q の関数になっているからである。

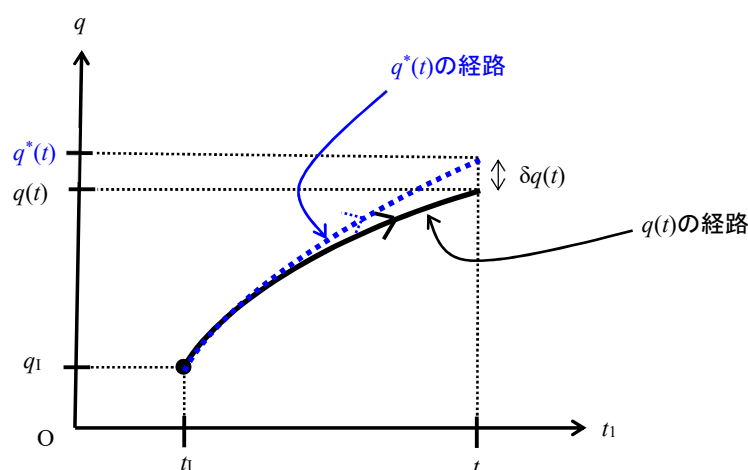
¹³ 母関数 W_3 についても同じ計算となる。

¹⁴ 導出の過程で「ハミルトン方程式」を用いたので、ここでの座標 q と速度 $\dot{q}$ は、「**オンシエル**」な物理量である。

* ハミルトンの主関数について

ここで、ハミルトンの主関数について、コメントする。オンセルな座標 q と速度 $\dot{q}$ からなるラグランジアン $\bar{L}$ に対して、初期時刻 t_1 から時刻 t まで時間積分(積分する時刻を t_1 とした)した作用を計算する。ラグランジェ方程式を導出したときは、初期位置 q_1 と終期位置 q_F を固定してラグランジェ方程式を導出したが、ここでは、初期位置 q_1 は固定するが、終期位置は固定しないで、ラグランジェ方程式を満たすような経路 $q(t)$ をとることとする。この場合、作用関数(時刻 t の関数となるので、以後、「作用関数」と呼ぶこととする。「ハミルトンの主関数」と等価) $\bar{S}$ は終期時刻 t に依存する関数となる。そして、時刻 t での座標のずれを $\delta q(t)$ とする。ずれた経路の軌道を $q^*(t)$ とする。ずれた経路 $q^*(t)$ における作用関数 $\bar{S}^*(t)$ を下の式で示す。

$$\bar{S}^*(t) = \int_{t_1}^t \bar{L}(q^*(t_1), \dot{q}^*(t_1), t_1) dt_1 \quad (6-2-9)$$



2つの経路における作用関数の変化分 $\delta \bar{S}$ を計算すると、ラグランジェ方程式を導出した式と同じ式が得られる。

$$\delta \bar{S} = \bar{S}^*(t) - \bar{S}(t) = \left[\frac{\partial \bar{L}}{\partial \dot{q}} \cdot \delta q \right]_{t_1}^t + \int_{t_1}^t \left[\frac{\partial \bar{L}}{\partial q} - \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial \bar{L}}{\partial \dot{q}} \right) \right] \cdot \delta q(t_1) dt_1 \quad (6-2-10)$$

上の式の右辺の1項目で、 $\frac{\partial \bar{L}}{\partial \dot{q}}$ は運動量 p であり、2項目はラグランジェ方程式を満たすので「0」となる。また、初期位置が固定されており、 $\delta q(t_1) = \delta q_1 = 0$ なので、下の式が成り立つ。

$$\delta\bar{S} = p(t) \cdot \delta q(t) \quad (6-2-11)$$

上の式より, 運動量 p は作用関数 $\bar{S}$ を用いて, 下の式のように表すことができる.

$$p = \frac{\partial \bar{S}}{\partial q} \quad (6-2-12)$$

さらに, (6-2-7)式の作用関数 $\bar{S}$ に対して, 時刻 t に対して全微分をとり¹⁵, 上の式を用いると下の式が得られる.

$$\frac{d\bar{S}}{dt} (= \frac{\partial \bar{S}}{\partial t} + \frac{\partial \bar{S}}{\partial q} \cdot \dot{q}) = \bar{L} \rightarrow \frac{\partial \bar{S}}{\partial t} + (p \cdot \dot{q} - \bar{L}) = 0 \quad (6-2-13)$$

(5-1-3)式のハミルトニアン¹⁵の定義式より, 上の式の左辺の2項目はハミルトニアン $\bar{H}$ と表すことができる. したがって, 上の式は (6-2-8)式と等しい「**ハミルトニアン・ヤコビ方程式**」が得られる.

$$\frac{\partial \bar{S}}{\partial t} + \bar{H}(q, p (= \frac{\partial \bar{S}}{\partial q}), t) = 0 \quad (6-2-14)$$

また, (6-2-11)式と(6-2-14)式より, 作用関数の微小量 $d\bar{S}$ は下の式が成り立つ.

$$d\bar{S} = \frac{\partial \bar{S}}{\partial q} \cdot dq + \frac{\partial \bar{S}}{\partial t} dt = p \cdot dq - \bar{H} dt \quad (6-2-15)$$

上の式より, 積分すると, 作用関数 $\bar{S}$ は下の式のようにも表すことができる.

¹⁵ 変換後の座標 q を含む関数は定数項なので, 微分をとることで, 方程式には関係しないので母関数 W_1 と作用関数 $\bar{S}$ は同じ

「ハミルトン・ヤコビ方程式」を満たす ($dW_1/dt = d\bar{S}/dt \rightarrow W_1(q(t), \alpha, t) = \bar{S}(q(t), t) + \text{定数項}$). 定数項が変換後の座標 α の関数となる.

$$\tilde{S} = \int_{q_i}^q p \cdot dq - \int_{t_i}^t \tilde{H}(q(t), p(t), t) dt \quad (6-2-16)$$

* ハミルトン方程式の導出

ここで、上の式で表した作用 S について変分をとり、ハミルトン方程式を導出しよう。最初に、オフシェルな量で作用 S を表現し、変分 δS を計算する($dq = \dot{q} dt$ を用いた)。

$$S = \int_{q_i}^{q_F} p \cdot dq - \int_{t_i}^{t_F} H(q(t), p(t), t) dt = \int_{t_i}^{t_F} [p \cdot \dot{q} - H(q(t), p(t), t)] dt \quad (6-2-17)$$

$$\begin{aligned} \delta S &= \int [\delta p \cdot \dot{q} + p \cdot \delta \dot{q} - \{ \frac{\partial H}{\partial q} \cdot \delta q + \frac{\partial H}{\partial p} \cdot \delta p \}] dt \\ &= \int [\delta p \cdot \dot{q} + \underbrace{(\frac{d}{dt} (p \cdot \delta q))}_{\substack{\nearrow \\ p(t_F) \cdot \delta q_F - p(t_i) \cdot \delta q_i}} - \frac{dp}{dt} \cdot \delta q - \frac{\partial H}{\partial q} \cdot \delta q - \frac{\partial H}{\partial p} \cdot \delta p] dt \\ &= \underbrace{p(t_F) \cdot \delta q_F - p(t_i) \cdot \delta q_i}_{=0} + \int [(\dot{q} - \frac{\partial H}{\partial p}) \cdot \delta p - (\dot{p} + \frac{\partial H}{\partial q}) \cdot \delta q] dt = 0 \end{aligned}$$

初期位置と終期位置は固定しているので、 $\delta q_i = \delta q_F = 0$ が成り立ち、「被積分関数 = 0」とすることで下のハミルトン方程式が得られる。

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}, \quad \dot{p} = - \frac{\partial H}{\partial q} \quad (6-2-18)$$

* エネルギー保存則が成立している場合

4-3 節では、ラグランジアン L 、または、ハミルトニアン H が直接、時刻 t の関数になっていない場合には、エネルギーが一定となる「エネルギー保存則」が成立することを説明した。ここでは、エネルギー保存則が成立している場合について、「ハミルトン・ヤコビ方程式」の取り扱いを議論する。ハミルトニアン H は E で一定とする。

$$H(q, p) = E = \text{一定} \quad (6-2-19)$$

(6-2-14)式より, 下の式が成立し, 作用積分 $\bar{S}$ は時刻 t の1次式と時刻 t を含まない項として, $\bar{S}_0(q, \frac{\partial \bar{S}}{\partial q})$ の和となる.

$$\frac{\partial \bar{S}}{\partial t} = -E \quad \rightarrow \quad \bar{S}(q, \frac{\partial \bar{S}}{\partial q}, t) = -E(t - t_1) + \bar{S}_0(q, \frac{\partial \bar{S}}{\partial q}) \quad (6-2-20)$$

6-3. ハミルトン・ヤコビ方程式の適用例 (さらに, 省略してよい¹⁶⁾)

この節では, いくつかの系について, ハミルトン・ヤコビ方程式を適用させて, 力学的な特性をしらべる. ここで上げた例は, ハミルトン・ヤコビ方程式を適用させるよりも, ラグランジェ方程式やハミルトン方程式を適用する方が解析がより容易と思われる.

① 1次元の自由粒子

ハミルトニアン $H = p^2/(2m)$ なので, ハミルトン・ヤコビ方程式は下の式となる. ここでの母関数 $W = W_3(x, P, t)$ とする. また, 1次元自由粒子のエネルギー($=E$)で一定である.

$$H(p (= \frac{\partial W_3}{\partial x})) = -\frac{\partial W_3}{\partial t} = E \quad \rightarrow \quad \frac{1}{2m} \left(\frac{\partial W_3}{\partial x} \right)^2 = E \quad (6-3-1)$$

上の式を解くと, 変換前の運動量 $p = \partial W_3 / \partial x = \pm \sqrt{2mE}$ ($\rightarrow$ これを, $\pm \beta$ と置く)なので, 母関数 W_3 は下の式のように計算することができる(エネルギー $E = p^2/(2m) = \beta^2/(2m)$ が成り立ち, 変換前の運動量 $p =$ 変換後の運動量 $p' (= \beta)$ と置く).

$$W_3(x, \beta (= p'), t) = \pm \sqrt{2mE} x - E t + \text{定数} = \pm \beta x - \frac{\beta^2}{2m} t + \text{定数} \quad (6-3-2)$$

上の母関数より, 変換した後の運動の性質を調べる. 先ず, 変換後のハミルトニアン H' は下の式のように「0」となることが確認できる.

$$H'(\alpha, \beta, t) = H(x, p, t) + \frac{\partial W_3(x, \beta, t)}{\partial t} = \frac{p^2}{2m} - \frac{\beta^2}{2m} = 0 \quad (6-3-3)$$

¹⁶ この節を学習するよりも, 先に, 電磁気学, 熱力学, 量子力学, 統計力学, 等々を学習したほうがよいと思う.

変換後の運動量 $p' (= \beta)$ と位置 x' は定数となる。これを確認する。

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{\beta} = \frac{m \dot{E}}{\sqrt{2 m E}} = 0 \end{array} \right. \quad (6-3-4)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x' (= \alpha) = \frac{\partial W_3}{\partial \beta} = \pm x - \frac{\beta}{m} t + \text{定数} \rightarrow \dot{\alpha} = \pm \dot{x} - \frac{\beta}{m} = \pm \dot{x} - \frac{p}{m} = 0 \end{array} \right. \quad (6-3-5)$$

(6-2-25)式は新たな定数を置くことで, $x' (= \alpha) = \pm (x - x_1) - \frac{\beta}{m} (t - t_1) \rightarrow 0$ とすることができ, 変換後の座標 x' は, $+x$ 方向か $-x$ 方向のどちらかに速さ $\beta/m (= p/m)$ で一様に進む座標系で見ること, つまり, 静止系として見ることに対応している。変換前の座標 $x = x(t)$ は下の式のように等速直線運動として表すことができる。

$$x(t) = x_1 \pm \frac{\beta}{m} (t - t_1) \quad (6-3-6)$$

② 鉛直投射運動

鉛直上方向を $+x$ 方向とすると, ハミルトニアン H とハミルトン・ヤコビ方程式は下の式となる。

$$H = H(x, p) = \frac{p^2}{2m} + m g x \quad (6-3-7)$$

$$H(x, p (= \frac{\partial W_3}{\partial x})) = E \rightarrow \frac{1}{2m} \left(\frac{\partial W_3}{\partial x} \right)^2 + m g x = E \quad (6-3-8)$$

上の式より母関数 $W_3(x, p', t)$ は下の式となる。さらに, 変換後の運動量 p' を定数として, $p' = \sqrt{2 m E}$ とする。

$$\begin{aligned} W_3(x, p', t) &= \pm \int \sqrt{2 m E - 2 m^2 g x} \, dx - E t + \text{定数} \\ &= \mp \frac{1}{3 m^2 g} (2 m E - 2 m^2 g x)^{3/2} - E t + \text{定数} \end{aligned} \quad (6-3-9)$$

上の母関数 W_3 より, 変換前の運動量 p と変換後の位置 x' は下の式のように計算できる.

$$p = \frac{\partial W_3}{\partial x} = \pm \sqrt{2 m E - 2 m^2 g x} \quad (6-3-10)$$

$$x' = \frac{\partial W_3}{\partial p'} = \frac{\partial W_3}{\partial(\sqrt{2 m E})} = \mp \frac{2}{m g} \sqrt{E^2 - m g x E} - \sqrt{\frac{2 E}{m}} t = \text{定数} \quad (6-3-11)$$

上の式の右辺の最後の項は, $\partial/\partial p' = \partial/\partial E \cdot \partial E/\partial p' = \partial/\partial E \cdot \sqrt{2 E/m}$ を用いた. 次に, 変換後のハミルトニアン H' について, 下の式のように「0」となることを確認する.

$$H'(x', p', t) = H(x, p, t) + \frac{\partial W_3(x, p', t)}{\partial t} = \frac{p^2}{2 m} + m g x - E = 0 \quad (6-3-12)$$

さらに, 変換後の運動量 $p' (= \sqrt{2 m E})$ と位置 x' が定数となることを確認する(x' が定数と仮定すると, 「 $\dot{x}' = 0$ 」となるが, このようにしても, 論理に矛盾がないことで確認する).

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{p}' = \frac{m \dot{E}}{\sqrt{2 m E}} = 0 \end{array} \right. \quad (6-3-13)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{x}' = \left(\pm \frac{E}{\sqrt{E^2 - m g x E}} \dot{x} - \sqrt{\frac{2 E}{m}} \right) = 0 \end{array} \right. \quad (6-3-14)$$

上の式を変形すると, 下の式のように, エネルギー保存則が導かれ, 矛盾がないことが確認できる.

$$\rightarrow m E^2 \dot{x}^2 = (E^2 - m g x E) 2 E \rightarrow m \dot{x}^2 = 2 E - 2 m g x \rightarrow \frac{m}{2} \dot{x}^2 + m g x = E$$

したがって, (6-3-11)式の左辺が定数となることが確認されたので, (6-3-11)式を下の式のように, 初期位置 x_1 と初期時刻 t_1 を用いて, 再度, 置く.

$$\mp \sqrt{\frac{2}{m}} \sqrt{E - m g x} - g t = \text{定数} = \mp \sqrt{\frac{2}{m}} \sqrt{E - m g x_1} - g t_1 \quad (6-3-15)$$

上の式を変形する($E - m g x = m \dot{x}^2/2$, $E - m g x_1 = m \dot{x}_1^2/2$ を用いた).

$$\dot{x} = \dot{x}_1 \pm g (t - t_1) \quad (6-3-16)$$

あるいは, (6-3-15)式より, $\sqrt{E - m g x} = \sqrt{E - m g x_1} \mp \sqrt{\frac{m}{2}} g (t - t_1)$ とし, 両辺を 2 乗する.

$$(E - m g x) = (E - m g x_1) \mp 2\sqrt{\frac{m}{2}}\sqrt{E - m g x_1} g (t - t_1) + \frac{m}{2} g^2 (t - t_1)^2$$

$$\rightarrow x = x_1 \pm \dot{x}_1 (t - t_1) - \frac{g}{2} (t - t_1)^2 \quad (6-3-17)$$

(6-3-16)式と(6-3-17)式から, これらの式は, 鉛直投射運動を表す式であり, ハミルトン・ヤコビ方程式を適用することでその解が得られた¹⁷. しかし, ハミルトン・ヤコビ方程式を適用する際, 1 階の微分方程式にしているので, $\pm$ が自動では決まらないことがある. これは, 物理状態を判断して決める必要がある. また, ここでも変換後の座標 x' は定数を適当に決めることで, 静止している (常に, 「 $x' = 0$ 」となる)座標を選んだことになっている.

* 変換後の運動量 p' をエネルギー E とした場合

ここでは, 最初, 変換後の運動量 $p' = \sqrt{2 m E}$ としたが, 単純に, $p' = E$ として計算しよう. この場合, 変換後の座標 x' は下の式のようになる.

$$x' = \frac{\partial W_3}{\partial p'} = \frac{\partial W_3}{\partial E} = \mp \frac{1}{m g} (2 m E - 2 m^2 g x)^{1/2} - t = \text{定数} \quad (6-3-18)$$

上の式の時間微分を計算する.

$$\dot{x}' = \left(\pm \frac{m}{\sqrt{2 m E - 2 m^2 g x}} \dot{x} - 1 \right) = 0 \quad (6-3-19)$$

上の式より, $\pm m \dot{x} = \sqrt{2 m E - 2 m^2 g x}$ となり, 両辺を 2 乗すると, $m \dot{x}^2 = 2 E - 2 m g x$ と変形でき, エネルギー保存則より, 上の式が「0」となり, 変換後の座標 x' が定数となり, 静止座標となることが確認された.

¹⁷ とはいえ, ここで見たように, 「ハミルトン・ヤコビ方程式」で解析するのは, かえってややこしい場合が多いように思える.

(6-3-15)式と同様に扱い、定数項を初期条件のデータを用いる。

$$\mp \frac{1}{mg} \sqrt{2mE - 2m^2gx} - t = \mp \frac{1}{mg} \sqrt{2mE - 2m^2gx_1} - t_1 \quad (6-3-20)$$

上の式より、エネルギー保存則を用いると下の式を求めることができる。

$$\dot{x} = \dot{x}_1 \pm g(t - t_1) \quad (6-3-21)$$

上の式は(6-3-16)式と一致し、時間に対して変化しない量(運動の恒量)を変換後の運動量、または、座標にとれば、どのような量をとってもよいことがわかる。

③ 1次元調和振動子

次に、1次元の調和振動子に対して、ハミルトン・ヤコビ方程式を適用させてみよう。ハミルトニアン H とハミルトン・ヤコビ方程式は下の式となる。

$$H = H(x, p) = \frac{1}{2m} p^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \quad (6-3-22)$$

$$H(x, p (= \frac{\partial W_3}{\partial x})) = - \frac{\partial W_3}{\partial t} = E \rightarrow \frac{1}{2m} \left(\frac{\partial W_3}{\partial x} \right)^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 = E \quad (6-3-23)$$

上の式より、変換の母関数 $W_3(x, p')$ の座標 x での1階微分した量(変換前の運動量 p)は、 $\frac{\partial W_3}{\partial x} = p = \pm \sqrt{2mE - m^2 \omega^2 x^2}$ となり、母関数(ハミルトンの主関数) W_3 は下の式のように計算する。

$$W_3(x, p', t) = \pm \int \sqrt{2mE - m^2 \omega^2 x^2} \, dx - E t + \text{定数}^{18} \quad (6-3-24)$$

¹⁸ 逆三角関数に関する積分公式を用いる。 $\rightarrow \int \sqrt{1 - \frac{x^2}{A^2}} \, dx = \frac{1}{2} \left\{ x \sqrt{1 - \frac{x^2}{A^2}} + A \arcsin \left(\frac{x}{A} \right) \right\} + C$

$$\begin{aligned}
&= \pm \frac{\sqrt{2mE}}{2} \left\{ x \sqrt{1 - \frac{m^2 \omega^2 x^2}{2mE}} + \frac{\sqrt{2mE}}{m\omega} \arcsin\left(\frac{m\omega x}{\sqrt{2mE}}\right) \right\} - Et + \text{定数} \\
&= \pm \frac{1}{2} \left\{ x \sqrt{2mE - m^2 \omega^2 x^2} + \frac{2E}{\omega} \arcsin\left(\frac{m\omega x}{\sqrt{2mE}}\right) \right\} - Et + \text{定数} \tag{6-3-25}
\end{aligned}$$

変換後の運動量 p' が定数となるように, $p' = \sqrt{2mE}$ とする. 変換後の位置 x' は下の式のように計算する.

$$\begin{aligned}
x' &= \frac{\partial W_3}{\partial p'} = \frac{\partial W_3}{\partial(\sqrt{2mE})} \\
&= \pm \frac{1}{2} \left\{ x \frac{m}{\sqrt{2mE - m^2 \omega^2 x^2}} + \frac{2}{\omega} \arcsin\left(\frac{m\omega x}{\sqrt{2mE}}\right) \right\} \sqrt{\frac{2E}{m}} \mp \frac{E}{\omega} \frac{m\omega x}{\sqrt{2mE - m^2 \omega^2 x^2}} \frac{1}{\sqrt{2mE}} - \sqrt{\frac{2E}{m}} t \\
&= \pm \frac{1}{2} \left\{ \frac{mx}{\sqrt{2mE - m^2 \omega^2 x^2}} + \frac{2}{\omega} \arcsin\left(\frac{m\omega x}{\sqrt{2mE}}\right) - \frac{mx}{\sqrt{2mE - m^2 \omega^2 x^2}} \right\} \sqrt{\frac{2E}{m}} - \sqrt{\frac{2E}{m}} t \\
&= \left\{ \pm \frac{1}{\omega} \arcsin\left(\frac{m\omega x}{\sqrt{2mE}}\right) - t \right\} \sqrt{\frac{2E}{m}} = \text{定数} \tag{6-3-26}
\end{aligned}$$

上の式において, 逆三角関数で求めた角度 θ と定義する.

$$\theta(t) := \arcsin\left(\frac{m\omega x(t)}{\sqrt{2mE}}\right) \tag{6-3-27}$$

(6-3-26)式の右辺の定数について, 時刻 t_0 において, 角度 $\theta_0 = 0$ となるようにとる. 変換後の座標 x' は下の式のようにまとめることができる.

$$x' = \left\{ \pm \theta(t) - \omega t \right\} \frac{1}{\omega} \sqrt{\frac{2E}{m}} = -t_0 \sqrt{\frac{2E}{m}} \tag{6-3-28}$$

$$\rightarrow \omega(t - t_0) = \pm \theta(t) \tag{6-3-28}'$$

角度 $\theta(t)$ は時刻 t に比例する関数となる. 上の式を使うと, (6-3-27)式から, 変換前の位置 $x(t)$ は下の式のように, 三角関数を用

いて、簡単に表すことができる。

$$x(t) = \pm \frac{\sqrt{2mE}}{m\omega} \sin(\omega(t - t_0)) \quad (6-3-25)$$

上の式は振幅 $A = \sqrt{2mE}/(m\omega)$ ¹⁹ で、角速度 ω となる単振動を表す。符号の「 $\pm$ 」は初期位相角 ωt_0 を変更することで消去できる。次に、変換後の座標 x' が定数になっていることを(6-3-26)式を時間微分することで確認する。

$$\dot{x}' = \pm \frac{m\dot{x}}{\sqrt{2mE - m^2\omega^2x^2}} - 1 = \pm \frac{m\dot{x}}{p} - 1 = 0 \quad (6-3-26)$$

($\rightarrow$ 運動量 $p = \pm m\dot{x}$ より、上の式が成り立ち、座標 x' が定数であることが確認された($\pm$ は運動の状態から決める)。)

運動量 p は(6-3-25)式より、下の式となる。

$$p(t) = \sqrt{2mE} \cos(\omega(t - t_0)) \quad (6-3-27)$$

¹⁹ 単振動の振幅を A とすると、全エネルギー $E = m\omega^2 A^2/2$ となる。